

こどもプログラミング教室 アドバンスコース9-2

スライムフォール 改造後の解答例プログラム

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<script type="text/javascript" src="parts.js"></script>
<script type="text/javascript">

//ゲームの開始の時にやること
function start() {
  timerno = setInterval(mainloop, timer) //タイマーを起動する
}

//キーをおし終えた時にやること
function keyUp(evt) {
  if ((mode === 0 || mode === 9) && evt.keyCode === 13) { //【B-1:変更】タイトルモードかゲームオーバーモードでEnterキーが押されたら
    if (mode === 9) { //【B-1:以下追加】ゲームオーバーモードなら
      smapxy = { dx:0, dy:0 } //【C-3:追加】ステージに最後に書き込んだ位置を戻す
      lastslime = -1 //【C-3:追加】ステージに最後に書き込んだスライムの色を戻す
      norensacnt = 0 //【C-2:追加】れんさ無しカウンタを戻す
      lines = 13 //【C-2:追加】ステージの行数を戻す
      slimenum = 3 //スライムの種類数を戻す
      for (let i = 0; i < cols; i++) { //ステージの全列についてくり返す
        for (let j = 0; j < lines; j++) { //ステージの全行についてくり返す
          smap[i][j] = -1 //空に戻す
        }
      }
      slimexy = { x:102, y:-102 } //落下中のスライムズの初期座標を戻す
      score = 0 //スコアを戻す
      point = 0 //今回のポイントを戻す
      erasecounter = 0 //消去カウンタを戻す
      rensacounter = -1 //れんさカウンタを戻す
    }
    for (let i = 0; i < 6; i++) { //すべての予告についてくり返す
      setyokoku(i) //予告をセットして落下するスライムズにコピーする
    }
    mode = 5 //プレイモードにする
  } else if (mode === 5 && evt.keyCode === 40) { //【C-1:以下追加】プレイモードで↓キーが押されたら
    if (slimexy.y >= 0 && slimexy.y <= slimesize * (lines - 2)) { //落下中スライムズが全て表示されていて下移動が可能なら
      let st = getmap(slimexy) //落下中スライムズの左上座標から3つめのスライムの位置を得る
      if (smap[st.dx][st.dy + 1] === -1) { //下が空いていたら
        slimexy.y = slimexy.y + slimesize //下に移動
        point = point + 1; //ポイントに1点加算
      }
    }
  }
}

//キーがおされた時にやること
function keyDown(evt) {
  if (mode === 5) { //プレイモードならば
    if (evt.keyCode === 37 && slimexy.x >= slimesize) { //←キーが押されステージの左端ではなかったら
      moveleft() //落下中スライムズの左側にスライムがいなければ左に動かす
    } else if (evt.keyCode === 39 && slimexy.x < slimesize * 5) { //→キーが押されステージの右端ではなかったら
      moveright() //落下中スライムズの右側にスライムがいなければ右に動かす
    } else if (evt.keyCode === 32) { //スペースキーが押されたら
      let temp = slimes[0] //1つめのスライムをたいひしておいて
      slimes[0] = slimes[1] //2つめのスライムを1つめへ
      slimes[1] = slimes[2] //3つめのスライムを2つめへ
      slimes[2] = temp //たいひしてあった1つめのスライムを3つめへ
    }
  }
}
```

改造A

改造B

改造C

```
//一定時間おきにやること
function mainloop() {
  if (mode === 5) { //プレイモードならば
    if (canslimefall()) { //落下中スライムズがさらに落下できるならば
      let py = slimexy.y //落下させる前のY座標を取っておく
      slimexy.y = slimesize / falldiv + slimexy.y //スライムズを落下させる
      if (py < 0 && slimexy.y >= 0) { //ちょうど落下中スライムズが全て表示されたら
        if (score >= 300) { //【A-1:以下追加】300点以上になったら
          slimenum = 6 //スライムの種類数を6に
        } else if (score >= 200) { //200点以上になったら
          slimenum = 5 //スライムの種類数を5に
        } else if (score >= 100) { //100点以上になったら
          slimenum = 4 //スライムの種類数を4に
        }
        setnewyokoku() //予告を前にずらして新しい予告をセットする
        if (Math.random() < bonusrate) { //【C-3:以下追加】ボーナススライムの出現確率によって
          yokokus[5][0] = 6 // 6番をボーナススライムにする
          yokokus[5][1] = 6
          yokokus[5][2] = 6
        }
      }
    }
  } else { //もう落下できなければ
    if (slimexy.y < 0) { //落下中スライムズが表示しきれなくなっていたら
      hiscoreupdate(score) //【B-2:追加】ハイスコア更新
      mode = 9 //ゲームオーバーモードにする
      return //このファンクションを抜ける
    }
    endslimefall() //落下中スライムズをステージマップにセットして次のスライムズを用意する
    mode = 6 //並びチェックモードにする
  }
} else if (mode === 6) { //並びチェックモードならば
  narabichack() //スライムが3つ並んでいたらステージマップに書いてポイントに加算し消去モードにする
  if (mode === 5) { //【C-2:以下追加】並びゼロでプレイモードに戻るのならば
    if (rensacounter <= 0 && lines > 3) { //れんさ無しでステージの行数が3より大だったら
      norensacnt = norensacnt + 1 //れんさ無しカウンタをカウントアップ
      if (norensacnt >= 6) { //れんさ無しが6回以上続いていたら
        slimeslideup() //ステージ上のスライムを1行ずつ上にずらす
      }
    } else if (rensacounter > 0) { //れんさが有れば
      norensacnt = 0 //れんさ無しカウンタをクリア
      for (let i = rensacounter; i > 0 && lines < 13; i--) //ステージの行数が減っていたら
        slimeslidedown() //ステージ上のスライムを1行ずつ下にずらす
    }
  }
} else if (lastslime === 6) { //【C-3:以下追加】ステージに最後に書き込んだのがボーナススライムならば
  bonuscheck() //ボーナスの下の方のスライムを全て消すようにする
  lastslime = -1 //ステージに最後に書き込んだスライムの情報を戻す
}
} else if (mode === 7) { //消去モードならば
  erasecnt = erasecnt - 1 //消去カウントダウン
  if (erasecnt === 0) { //消去カウントがゼロになったら
    eraseslime() //そろったスライムを消す
    mode = 6 //れんさチェックのために並びチェックモードに戻す
  }
}
}
draw() //画面をえがく
}
```

```
//はいけい、ステージ、タイトルなどをえがく
function drawfield() {
  drawhaikei() //はいけい画像を表示
  ctx.drawImage(stage, stagex, 0) //ステージ画像を表示
  ctx.drawImage(title, 320, 40) //タイトル画像を表示
  drawyokoku() //予告を表示する
  ctx.drawImage(rensaboard, 320, 296) //れんさ数ボード画像を表示
  ctx.drawImage(pointboard, 320, 349) //ポイントボード画像を表示
  ctx.drawImage(scoreboard, 320, 402) //スコアボード画像を表示
  drawrensa() //れんさ数を表示
  drawpoint() //ポイントを表示
  drawscore() //スコアを表示
  ctx.drawImage(msg, 473, 296) //メッセージボード画像を表示
  if (hiscore[0] > 0) { //【B-2:以下追加】ハイスコア[0]があれば
    drawhiscortitle() //ハイスコアのタイトルを表示
    drawhiscore(1) //その下に「(1)」と1位のハイスコアを表示
    if (hiscore[1] > 0) { //ハイスコア[1]があれば
      drawhiscore(2) //その下に「(2)」と2位のハイスコアを表示
      if (hiscore[2] > 0) { //ハイスコア[2]があれば
        drawhiscore(3) //その下に「(3)」と3位のハイスコアを表示
      }
    }
  }
}

for (let i = 13; i > lines; i--) { //【C2:以下追加】底が持ち上がった分くり返す
  ctx.drawImage(plate, stagex, (i - 1) * slimesize) //プレートを表示
}
}

//画面をえがく
function draw() {
  if (mode === 0) { //タイトルモードなら
    drawhaikei() //はいけい画像を表示
    ctx.drawImage(titleback, 150, 16, 340, 448) //タイトルバック画像を表示
    for (let i = 0; i < 8; i++) { //8回くり返す
      if (i < 3) { //i=0,1,2ならば
        ctx.drawImage(slimeb[i], 218, 68 * i + 16) //タイトル用スライム画像[0]~[2]を表示
      } else if (i < 6) { //i=3,4,5ならば
        ctx.drawImage(slimeb[i], 286, 68 * i + 56) //タイトル用スライム画像[3]~[5]を表示
      } else { //i=6,7ならば
        ctx.drawImage(slimeb[5], 68 * i - 54, 396) //タイトル用スライム画像[5]を表示
      }
    }
  }
  else if (mode === 5 || mode === 9) { //プレイモードまたはゲームオーバーモードならば
    drawfield() //はいけい、ステージ、タイトルなどをえがく
    drawslimes() //落下中のスライムズをえがく
    drawstageslime() //ステージ上のスライムを表示する
  }
  else if (mode === 6) { //並びチェックモードならば
    drawfield() //はいけい、ステージ、タイトルなどをえがく
    drawstageslime() //ステージ上のスライムを表示する
  }
  else if (mode === 7) { //消去モードならば
    drawfield() //はいけい、ステージ、タイトルなどをえがく
    drawslimebacklight() //ステージ上の並んでいるスライムの背景を光らせる
    drawstageslime() //ステージ上のスライムを表示する
  }
  if (mode === 9) { //ゲームオーバーモードならば
    drawgameover() //ゲームオーバーを表示
    drawreplay() //【B-1:追加】リプレイを表示
  }
}
</script>
```

```

</head>
<body onload="init();"> <!-- 最初に1回だけやること(起動処理)を示す -->
<canvas id="canvas" width="640" height="480" /></canvas> <!-- キャンバスの設置 -->
 <!-- タイトルバック画像おき場 -->
 <!-- タイトル画像おき場 -->
 <!-- はいけい画像おき場 -->
 <!-- スライム画像タイトル用[0]おき場 -->
 <!-- スライム画像タイトル用[1]おき場 -->
 <!-- スライム画像タイトル用[2]おき場 -->
 <!-- スライム画像タイトル用[3]おき場 -->
 <!-- スライム画像タイトル用[4]おき場 -->
 <!-- スライム画像タイトル用[5]おき場 -->
 <!-- スライム画像[0]おき場 -->
 <!-- スライム画像[1]おき場 -->
 <!-- スライム画像[2]おき場 -->
 <!-- スライム画像[3]おき場 -->
 <!-- スライム画像[4]おき場 -->
 <!-- スライム画像[5]おき場 -->
 <!--【C-3:追加】スライム画像[6](ボーナス)おき場 -->
 <!-- ネクストナンバー画像[1]おき場 -->
 <!-- ネクストナンバー画像[2]おき場 -->
 <!-- ネクストナンバー画像[3]おき場 -->
 <!-- ネクストナンバー画像[4]おき場 -->
 <!-- ネクストナンバー画像[5]おき場 -->
 <!-- ネクストナンバー画像[6]おき場 -->
 <!-- ネクストバー画像おき場 -->
 <!-- ステージ画像おき場 -->
 <!-- メッセージボード画像おき場 -->
 <!-- スライムの背景の光画像おき場 -->
 <!-- れんさ数ボード画像おき場 -->
 <!-- ポイントボード画像おき場 -->
 <!-- スコアボード画像おき場 -->
 <!--【C-2:追加】プレート画像おき場 -->
</body>
</html>

```